



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Dipartimento di Informatica

ZapGate: Progettazione e valutazione di un modello per micropagamenti verificabili su Nostr tramite LN

Candidato

Davide Giordano

Matricola

1041550

Relatore

Andrea Bracciali

Anno Accademico 2024/2025

Nostr e i modelli decentralizzati



X, Instagram e i social moderni sono strutture basate tutte sul controllo dei dati centralizzato.

Per evitare ciò, negli ultimi anni stiamo assistendo a un passaggio a logiche decentralizzate. Tra tutti i protocolli che le descrivono, spicca **Nostr**.

Zap e Lightning Network (LN)

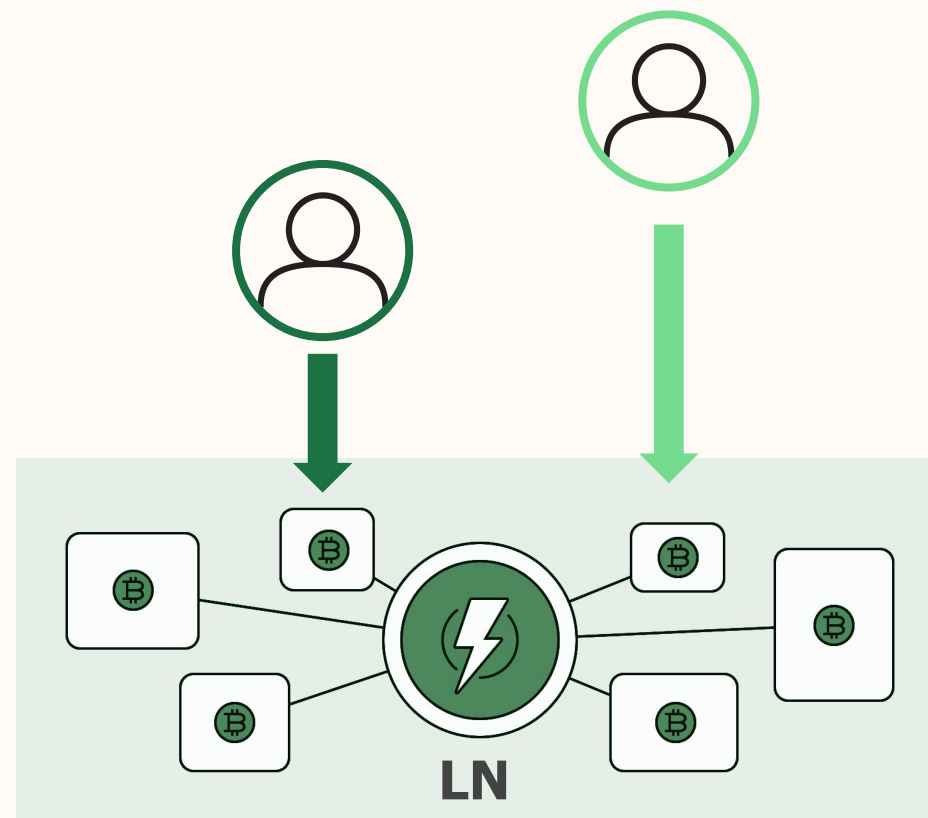


In questo sistema, si incastrano gli **Zap**. Descritti dal NIP 57, coinvolgono più attori:

- **mittente** e **destinatario**
- la rete di pagamento (**LN***)
- i **relay**

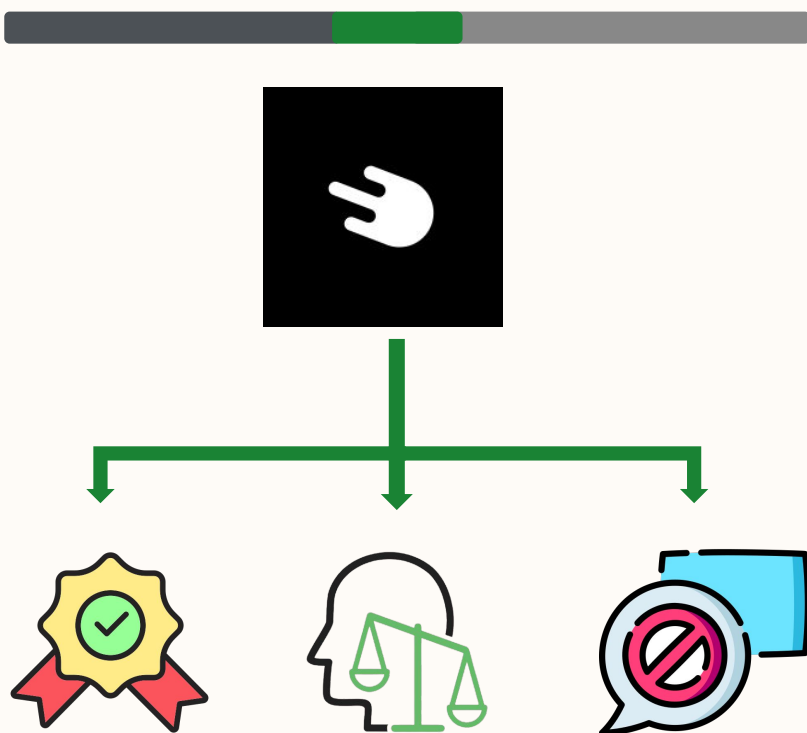
producendo due eventi:

- **ZapRequest**
- **ZapReceipt**



*tecnologia di secondo livello costruita sulla blockchain Bitcoin per velocizzare le transazioni

Perchè usare gli Zap?



Pagando con gli zap sono ***SEMPRE*** assicurate queste proprietà:

- ✦ **autenticità/verificabilità** (firma per ogni evento)
- ✦ **integrità** (id unico per ogni evento)
- ✦ **resistenza alla censura**

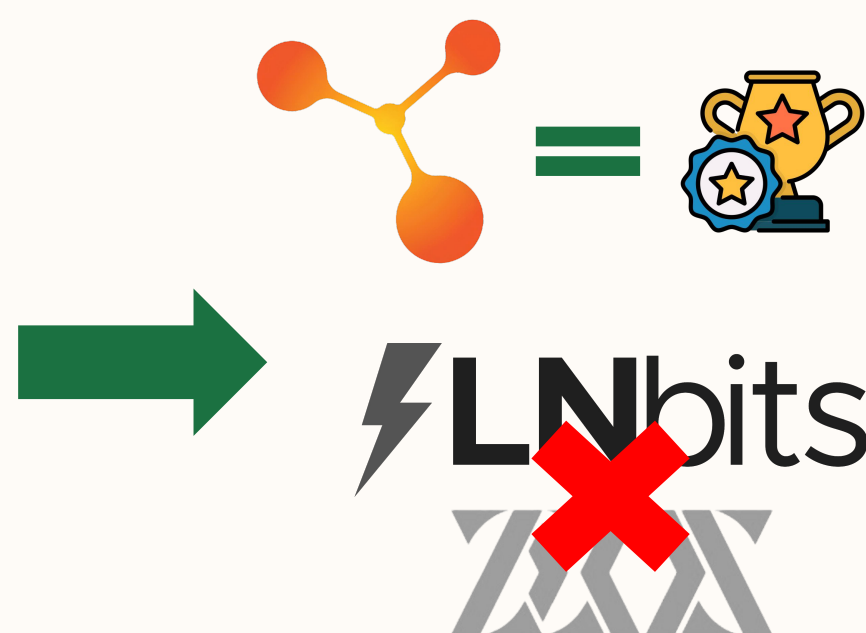
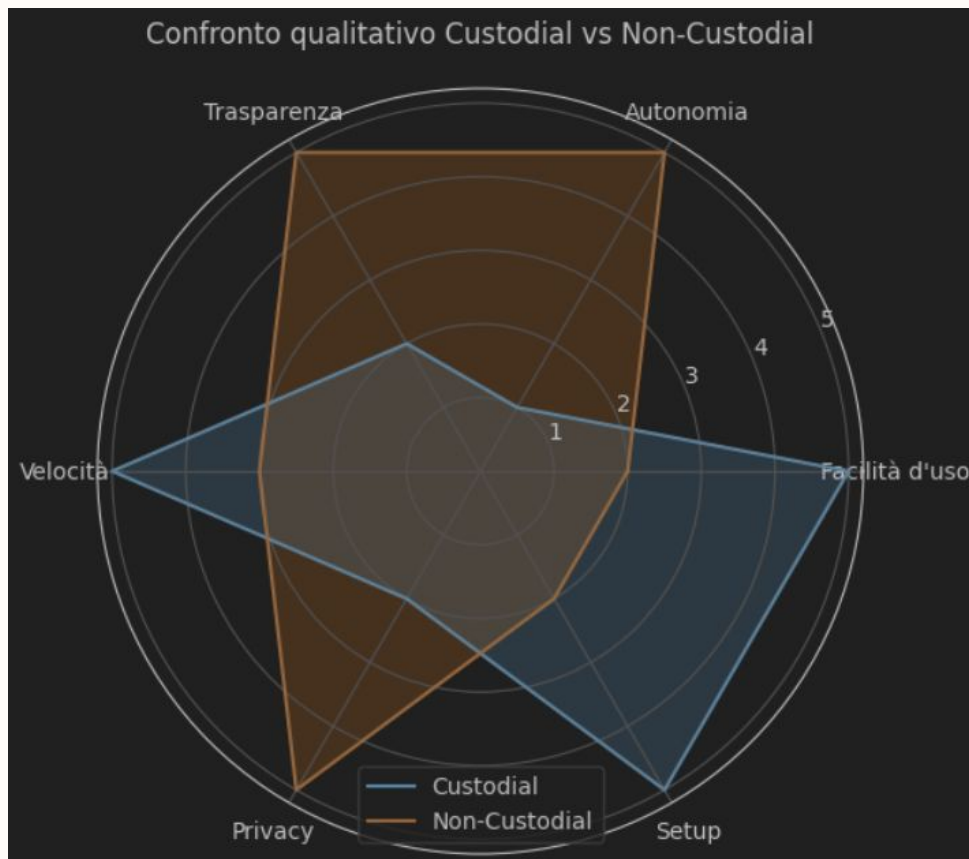
Simulazione tecnica

A horizontal progress bar with a grey background and a green segment on the left.

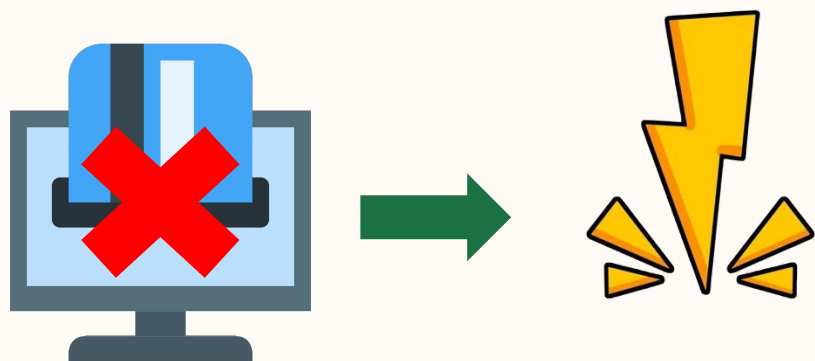
Per capire a fondo il funzionamento del meccanismo descritto dal protocollo, abbiamo testato Zap in due contesti:

- uno **non-custodial**, usando **Polar**, una rete di test LN;
- uno **custodial**, usando **LNBits** e **Zeus**

Risultati simulazione



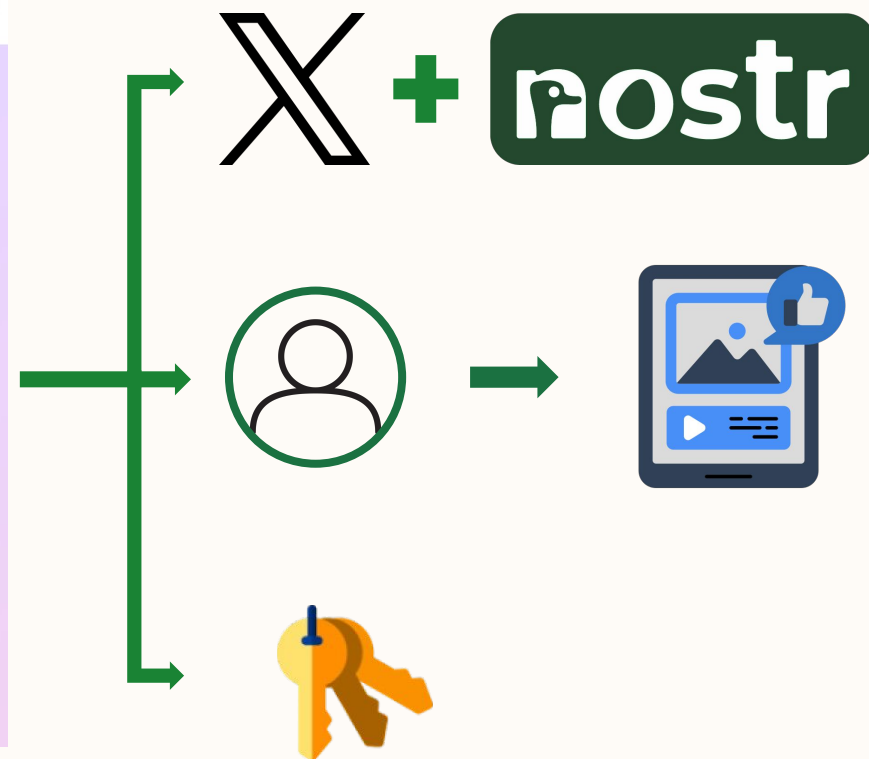
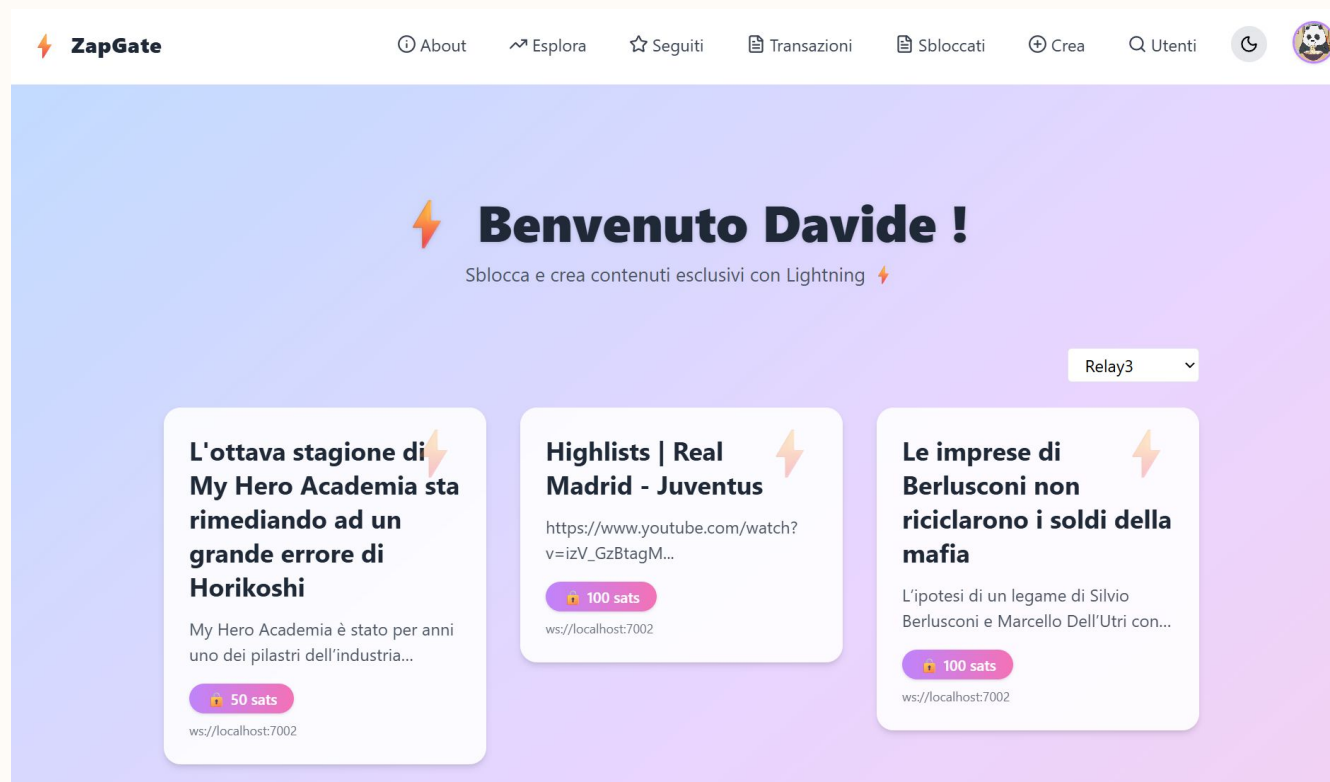
Integrazione degli zap nei client



Per consentire che tutto funzioni, serve però un'infrastruttura chiara, funzionale e che evidenzi i pregi di Nostr e degli Zap.

In questo senso si inserisce il prototipo sviluppato nella progetto: **ZapGate**, un prototipo basato sul modello di X e Nostr-friendly.

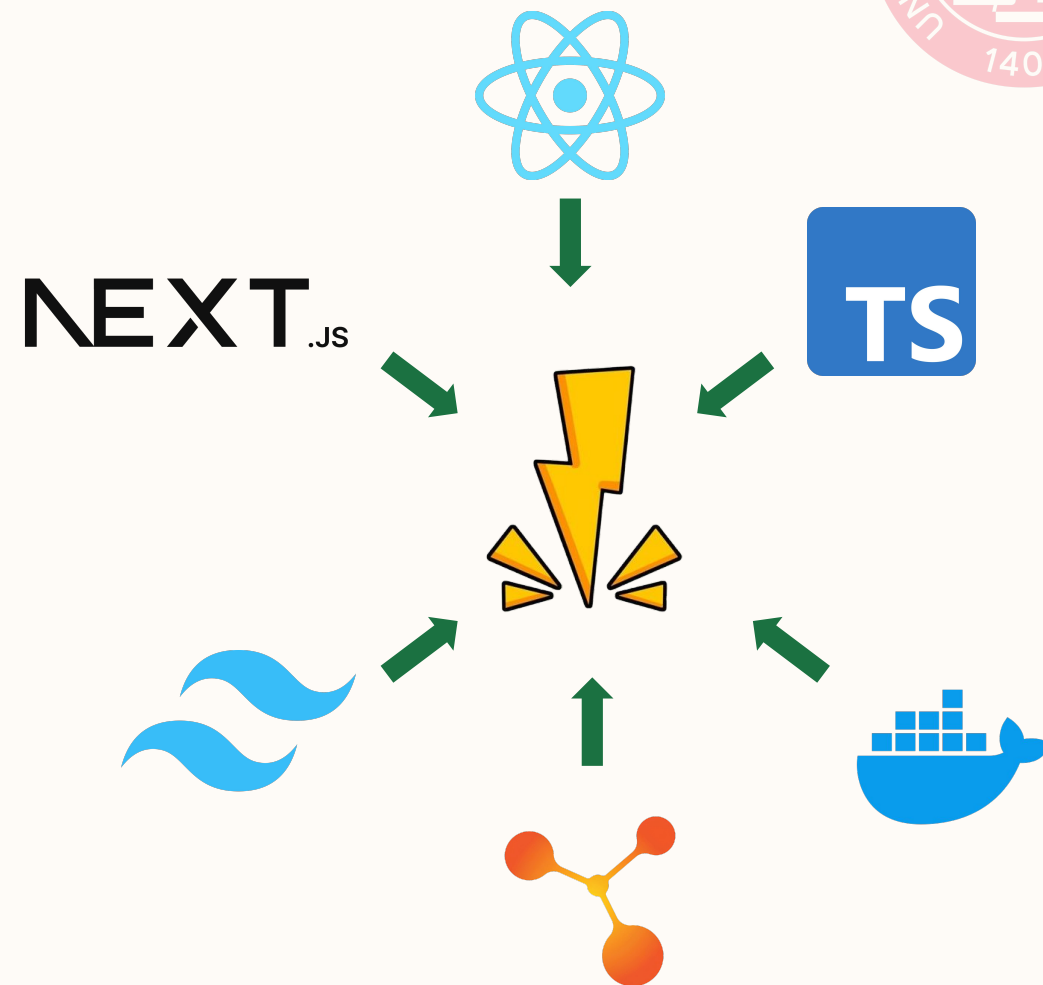
Zapgate: il prototipo



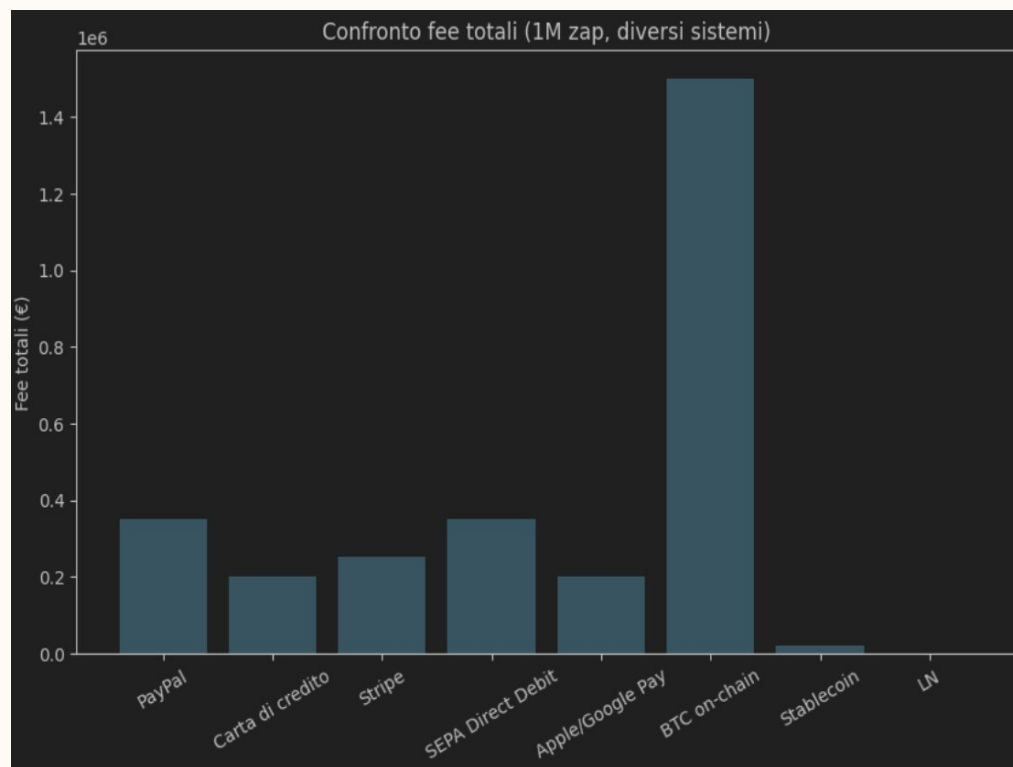
Zapgate: tool usati

Nello suo sviluppo sono stati usati:

- **TypeScript** come linguaggio principale;
- **Next.js** sia per il frontend che per le API del backend;
- **React e Tailwind CSS**, per la UI e l'interazione con il protocollo Nostr;
- **3 Container Docker**, per l'esecuzione dei relay Nostr



Analisi economica del prodotto



Sono tanti i **vantaggi** di un modello del genere, esempi sono:

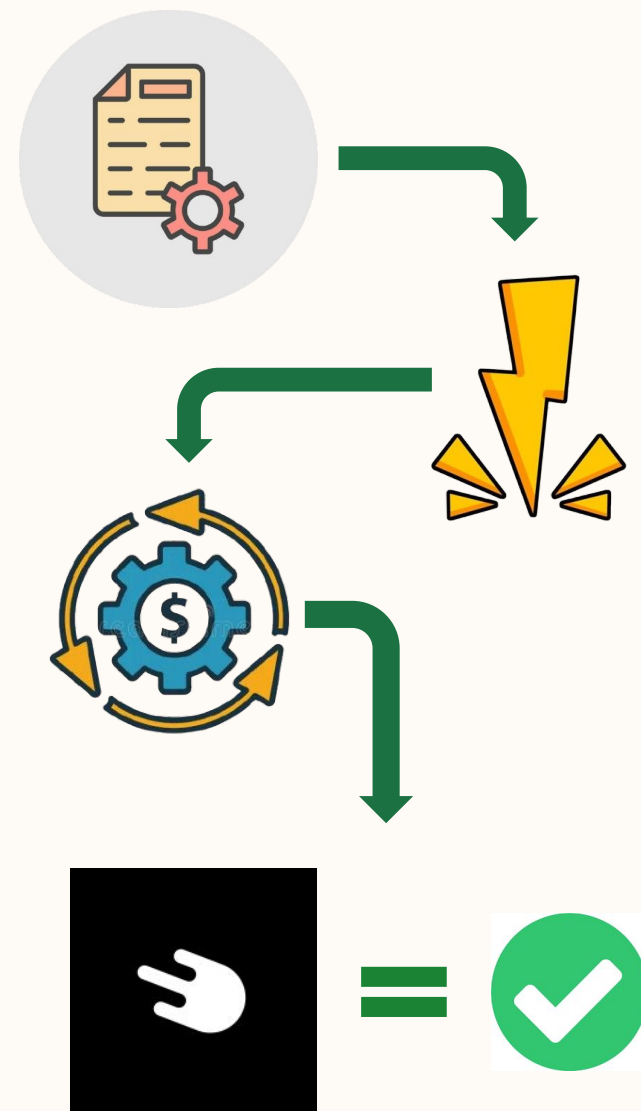
- ✦ Fee bassissime su transazioni immediate
- ✦ Editoria digitale → pagamenti su singoli articoli

Ma ci sono **limitazioni** da considerare:

- ✦ Ricavi generati difficili da prevedere
- ✦ Necessità di wallet LN.

Conclusione

L'analisi dei **protocolli** (attraverso le simulazioni), lo sviluppo e il testing del **prototipo** oltre che lo studio del **modello di business** hanno mostrato che creare un modello di pagamenti che siano immediati, online e con fee bassissime è possibile attraverso un lavoro mirato e organizzato.





**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Dipartimento di Informatica

Grazie dell'attenzione